

2.2: Necht' A určuje $\langle x, y \rangle := x^T A y; x, y \in \mathbb{R}^2$
 Pak existuje báze $B = (b_1, b_2)$ taková,
 že b_1, b_2 jsou kolmé v $\langle x, y \rangle$, i ve
 s. sk. s.

Označím $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

Vzemu vektory $x = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ $y = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}; \alpha \in [0, 2\pi)$
 Ty jsou na sebe kolmé v s. sk. s.

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= a_{11} \cos \alpha (-\sin \alpha) + a_{12} (-\sin \alpha) \sin \alpha + \\ &\quad + a_{12} (\cos \alpha) \cos \alpha + a_{22} (\sin \alpha) \cos \alpha = \\ &= (a_{22} - a_{11}) \cos \alpha \cdot \sin \alpha + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \\ &= \frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin \frac{\alpha}{2} + a_{12} \cos \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Označím $\frac{a_{22} - a_{11}}{2} = \hat{a} \quad [a] \quad \hat{a}_{12} = \hat{a}' \quad [0]$
**foneticky*

Definujeme $\varphi(\alpha) = \langle x, y \rangle = \hat{a} \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + \hat{a}' \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$

φ je součet násobků spojitých fci, je tedy spojitá na $\mathbb{R}$.

$\varphi(0) = \hat{a}' \quad \varphi(2\pi) = -\hat{a}'$

Pokud $\hat{a}' \neq 0$ pak $\varphi(0) < \varphi(2\pi)$ (nebo naopak), a podle Bolzanovy věty $\exists \xi \in (0, 2\pi); \varphi(\xi) = 0$.

Pro $\alpha = \xi$ dostávám vektory x, y takové, že
 $x \cdot y = 0$ a $\langle x, y \rangle = 0$

Pokud $\hat{a} = 0$, pak $\varphi(0) = 0$, takže pro $\alpha = 0$
 dostávám vektory x, y splňující vyžádané vlastnosti.

Jsou schopeni najít 2 vektory, které jsou na sebe kolmé vůči s. sk. s. i sk. s. určeném A .